멀티미디어와 가상현실
기말 과제 제안서

MagicEscape

마법학교 창고 콘셉트의 VR 방탈출

PC VR(OpenXR)
키보드·마우스 지원

1인 제작 · 김선우 (202321850)



기획 배경

물건은 보이는 곳에만 있지 않다. 치우고 열어야 찾는다.

문장으로 전달



글을 읽고

순서를 외운다.

물건에서 읽기



액자와 마법서를

살펴본다.

가림을 걷어 찾기



상자를 밀거나

궤짝을 연다.

실패 뒤 안내

점멸·연기·거부 연출 뒤 다시 시도한다.

글 힌트는 P1 3회 / P2·P3 2회 실패 후 나온다.

작품 개요

헤드셋 유무와 관계없이 같은 퍼즐을 끝까지 푸는 작품을 제안한다.

1인칭 방탈출

연금술 실습 창고 하나 · 약 9×7m

목표 플레이 시간 10~15분

지원 플랫폼

PC VR(OpenXR)

키보드·마우스

퍼즐 3개를 차례로 해결한다.



목표: 봉인등 3개를 모두 끄고 출구를 연다.

이야기

실습 재료를 가지러 온 견습생이 연금술 창고의 문을 연다.

문이 닫히고,
문 위 봉인등 3개가 켜진다.

누군가 창고 곳곳에
봉인을 푸는 단서를 남겼다.

상자 사이의 액자와 천 아래 비문판을
찾아 봉인등을 하나씩 끈다.



창고 평면과 숨은 단서

공간 배치 · 약 9×7m · 아이소메트릭 개념도



처음부터 보이는 것

선반·상자·천·궤짝

치워야 드러나는 것

액자·비문판·재료

벽면을 따라 살피며
짧게 텔레포트한다.

치우기 상호작용

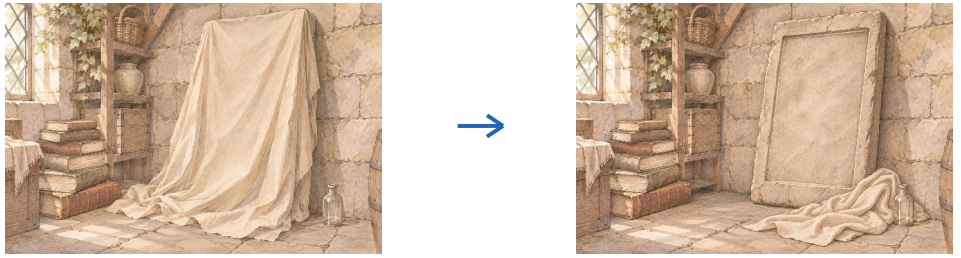
상자 뒤 액자와 천 아래 비문판을 발견하는 동작을 설계한다.

치우기 전 → 치운 후



상자를 밀면 액자가 드러난다.

치우기 전 → 치운 후



천을 걷으면 비문판이 드러난다.

물건 분류	VR 조작	키보드·마우스 조작
가벼운 물건	한 손으로 집어 든다.	클릭해 화면 앞에 든다.
무거운 물건	잡고 밀기·끌기만 한다.	클릭한 채로 끈다.
고정 장치	열기·누르기·끼우기	열기·누르기·끼우기

단서를 찾을 때도 물건을 잡고 옮긴다.

퍼즐을 풀 때와 같은 손 조작을 사용한다.

플레이 흐름

P1의 수정과 P2의 물약·수정을 마지막 봉인에 사용한다.



입장

창고와 출구를 살핀다.

P1

액자를 찾아 문양석을 누른다.

P2

재료를 찾아 가마솥에 넣는다.

P3

천을 걷고 비문을 드러낸다.

탈출

봉인핵을 누르고 문 밖으로 나간다.

연결 보상

P1: 푸른 수정 / P2: 계시의 물약·붉은 수정

퍼즐 해결마다 봉인등 1개 소등

P1 · 마법 문양 해독

정답: 대지 → 물 → 불 → 빛

숨긴 위치: 액자 일부는 쌓인 상자 뒤에 기대어 있다.

단서 · 보는 것		행동 · 조작		결과
액자 번호 I~IV가 순서 그림 속 원소가 답 칠판에 순서 도식	→	VR: 문양석을 손으로 누른다. PC: 조준 후 클릭	→	입력마다 액자 점등 푸른 수정 획득 봉인등 1 소등 P2 활성

틀렸을 때 전체 액자 소등 → 3회 실패 후
입력 순서 초기화 번호 순서 글 힌트

P2 · 마법약 제조

정답: 월광초 꽃잎 → 불도마뱀 비늘 → 수정 가루

숨긴 위치: 선반의 책더미와 궤짝에 재료 일부를 배치한다.

단서 · 보는 것		행동 · 조작		결과
마법서의 번호 그림 재료 3개의 투입 순서	→	VR: 재료를 집어 가마솥에 넣는다.	→	계시의 물약과 붉은 수정 획득 봉인등 2 소등
독버섯 금지 표시		PC: 들고 조준 후 클릭		P3 활성

틀렸을 때 검은 연기·실패음 → 2회 실패 후

투입 재료 원위치 재생성 재료 순서 글 힌트

P3 · 최종 봉인 해제

계시의 물약을 비문판에 사용하면 소켓의 단서가 드러난다.

숨긴 위치: 출구 옆 비문판은 천 아래에 있다.

단서 · 보는 것		행동 · 조작		결과
천을 걷고 물약 사용		VR: 수정을		왼쪽: 푸른 수정
비문판의 원소 각인	→	소켓에 끼운다.	→	오른쪽: 붉은 수정
왼쪽: 물		PC: 들고 소켓 조준 후		봉인핵을 누른다.
오른쪽: 불		클릭		봉인등 3 소등·문 개방

틀렸을 때

잘못 낀 수정 거부 → 2회 실패 후

수정은 소모하지 않음 수정 대응 글 힌트

조작 설계

한 오브젝트를 VR과 데스크톱에서 같은 규칙으로 다룬다.

VR 리그



컨트롤러로 잡기

텔레포트 이동 / 스냅 회전

데스크톱 리그



WASD·마우스로 이동

클릭해 화면 앞에 들기

헤드셋 연결 시 VR / 없으면 데스크톱

XR Interaction Toolkit: Grab / Socket / Poke · XR Device Simulator

기술 구조

리그를 바꿔도 퍼즐 규칙은 그대로 유지하도록 설계한다.

퍼즐 규칙	엔진과 분리된 순수 C# / 정답·진행·상태
상호작용	물리 오브젝트: Rigidbody 무게 구분 잡기·밀기·소켓 / VR·데스크톱 공통
표현	판정 결과에 맞춰 조명·소리·연출 재생

퍼즐 상태

